平均碰撞频率、平均自由程

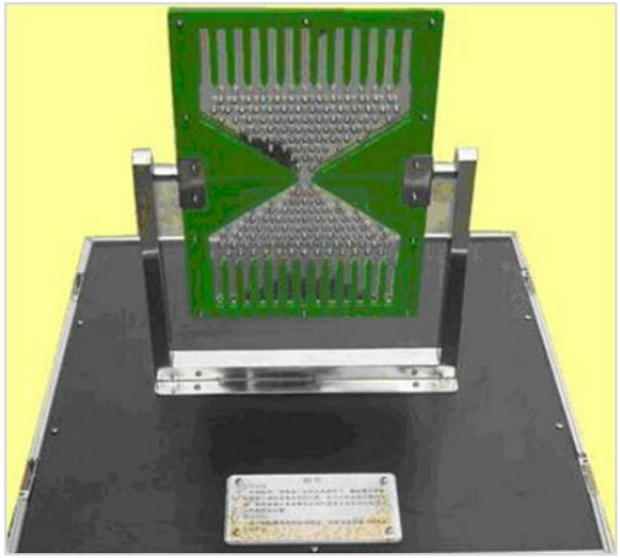
“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

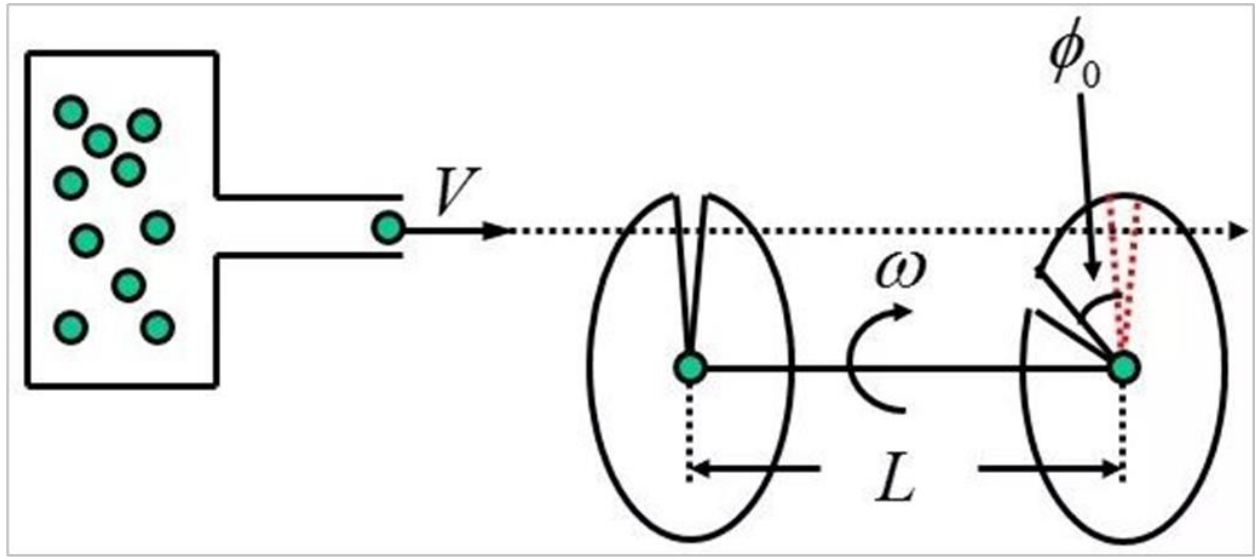
- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、热容、热力学第一定律；内能（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降



伽尔顿板



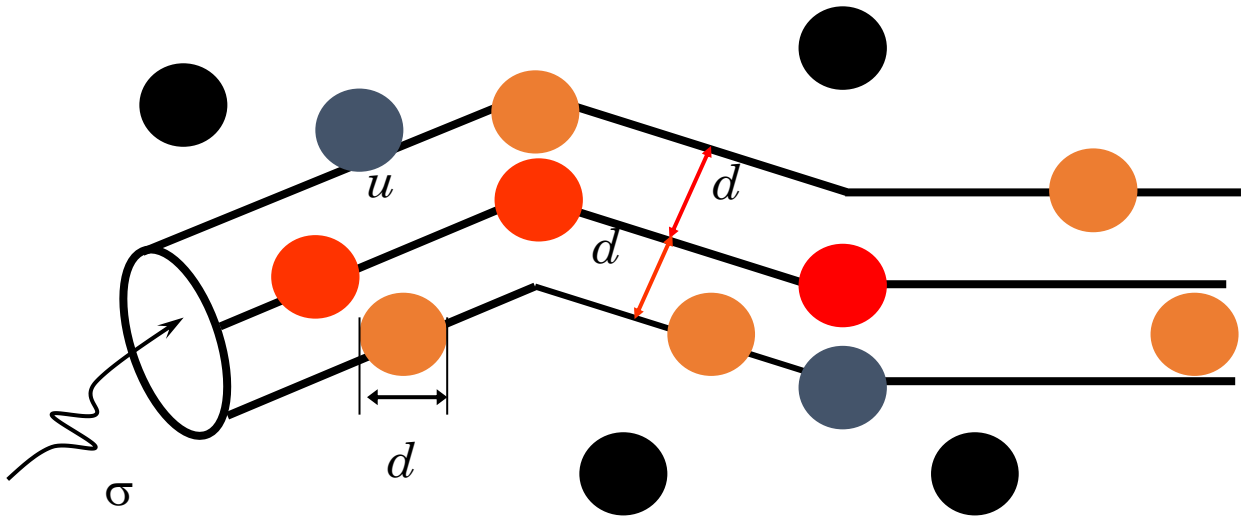
1921年斯特恩实验

实验规律： 大量小球/气体分子的宏观表现，是一种统计规律。

物理理论： 能够揭示实验规律背后的物理学本质，建立了微观运动的统计规律与宏观表现之间的内在联系。

- **分子平均碰撞频率**

$$\bar{Z}=\frac{n\cdot\pi d^2\cdot\bar{u}\Delta t}{\Delta t}=n\pi d^2\bar{u}$$



分子热运动—碰撞示意图

核心问题：

$\bar{u}$ 和平均速度$\bar{v}$ 的关系是什么？

由于分子向各个方向运动的概率相同，所有两分子运动方向的平均夹角将是 0° 至 180° 之间的平均值90°

$$\bar{u}=\sqrt{2}\bar{v}$$

$$\longrightarrow \boxed{\bar{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n}$$

例1.估计氢气分子（H2）在标准状况下（常温常压下）的平均碰撞频率数量级

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

$$\bar{v} = 1.60\sqrt{\frac{RT}{\mu}} = 1.60\sqrt{\frac{8.31\times 300}{2\times 10^{-3}}} = 1.786\times 10^3\ \mathrm{m/s}$$

$$d \approx 2\times 10^{-10}\ \mathrm{m},\quad n = \frac{6.02\times 10^{23}}{22.4\times 10^{-3}} \approx 10^{25}$$

即每秒内一个分子要发生几十亿次碰撞

$$\rightarrow \quad \bar{Z} \approx (10^9 \sim 10^{10}\ \mathrm{s}^{-1})$$

- **分子平均自由程**

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

分子在连续两次碰撞间所通过的自由路程的平均值。

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} \xrightarrow{\text{将 } p = nkT \text{ 代入上式得}} \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$

（微观） （宏观）

例2.估计氢气分子（H2）在标准状况下（常温常压下）的平均自由程。

$$d \approx 2\times10^{-10}\,\text{m}, \quad n = \frac{6.02\times10^{23}}{22.4\times10^{-3}} \approx 10^{25} \longrightarrow \bar{\lambda} \sim 10^{-7}\,\text{m} \gg d$$

（常温常压下，可以被看作质点）

例3. 一定量理想气体先经等容过程，使其温度升高为原来的四倍，再经等温过程，使体积膨胀为原来的两倍，（1）则平均碰撞频率和平均自由程有何变化？（2）在什么条件下，气体分子热运动的平均自由程与温度无关？在什么条件下又与温度有关？（设气体分子的有效直径一定）

解：（1）平均碰撞频率 $\bar{Z}=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$

平均自由程 $\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ $\bar{\lambda}=\dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$ $\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi\mu}}$

判断：T温度增加为__4__倍；$\bar{v}$ 增加为__2__倍；V增加为__2__倍；n变为__1/2__倍。

结论：平均碰撞频率 __不变__；平均自由程__增加为原来2倍__。

例3. 一定量理想气体先经等容过程，使其温度升高为原来的四倍，再经等温过程，使体积膨胀为原来的两倍，（1）则平均碰撞频率和平均自由程有何变化？（2）在什么条件下，气体分子热运动的平均自由程与温度无关？在什么条件下又与温度有关？（设气体分子的有效直径一定）

解：（2）考察平均自由程公式 $\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ $\bar{\lambda}=\dfrac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$

分析1：分子的有效直径一定时，如果分子总数和体积恒定，平均自由程与温度无关。

只与分子数密度相关

分析2：分子的有效直径一定时，如果压强恒定，平均自由程与温度成正比。

温度升高，体积增大，
分子数密度变小

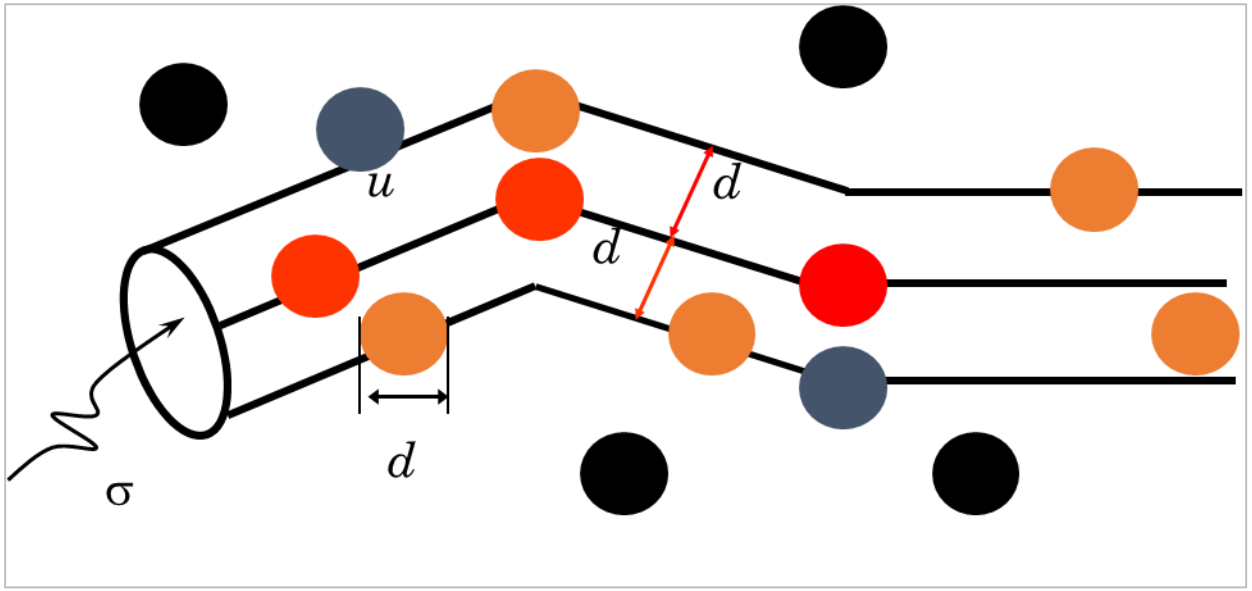
（1）平均碰撞频率

$$\bar{Z} = \sqrt{2}\pi d^2 \bar{v} n$$

(2) 平均自由程

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$$

$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}$$



$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi\mu}}$$

谢　谢